# 중2-1 누적테스트 상 09회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

## 1 지수법칙 · 같은 밑의 곱은 지수의 합, 같은 지수의 몫은 밑끼리 · 5.00점(추정) · 난이도 상

**정답 (1) $x^7$ (2) 64**

지수법칙을 이용하여 식을 간단히 하시오.

(1) $x^3 \times x^4$

(2) $\dfrac{500^3}{125^3}$

1. (1) $x^3 \times x^4 = x^{3+4} = x^7$
2. (2) $\dfrac{500^3}{125^3} = \left(\dfrac{500}{125}\right)^3$
3. $= 4^3 = 64$

답 (1) $x^7$ (2) 64

## 2 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 각 항을 단항식으로 나눈다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

**정답 $\dfrac{4}{5}$**

$(4a^3b + 3a^2b) \div 5ab$를 간단히 하였을 때, $a^2$의 계수를 구하여라.

1. $(4a^3b + 3a^2b) \div 5ab = \dfrac{4a^3b}{5ab} + \dfrac{3a^2b}{5ab}$
2. $= \dfrac{4}{5}a^2 + \dfrac{3}{5}a$
3. $\therefore$ $a^2$의 계수는 $\dfrac{4}{5}$

답 $\dfrac{4}{5}$

**3** 부등식의 해와 성질 · x의 범위를 구한 뒤 (x+1)/2의 범위로 변형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

$-1 \le \frac{2-x}{3} < 2$일 때, $\frac{x+1}{2}$을 만족하는 가장 큰 정수와 가장 작은 정수의 합은?

① $-2$ ② $-1$ ③ $0$ ④ $1$ ⑤ $2$

1. $-1 \le \frac{2-x}{3} < 2$에서 $-3 \le 2-x < 6$
2. $-5 \le -x < 4$이므로 $-4 < x \le 5$
3. $-3 < x+1 \le 6$이므로 $-\frac{3}{2} < \frac{x+1}{2} \le 3$
4. 가장 큰 정수 $3$, 가장 작은 정수 $-1$
5. $\therefore 3+(-1)=2$

답 ⑤

**4** 일차부등식의 풀이 · x항은 좌변, 상수항은 우변으로 이항 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $-7$**

일차부등식 $-9+4x<6x+7$을 만족하는 가장 작은 정수를 구하시오.

1. $4x-6x<7+9$
2. $-2x<16$
3. $x>-8$
4. $\therefore$ 가장 작은 정수는 $-7$

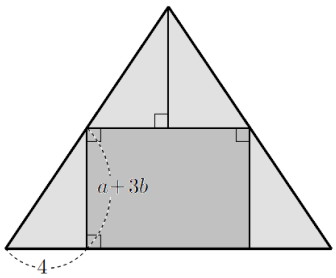
답 $-7$

**5** 일차부등식의 활용 · 큰 삼각형의 밑변 16, 높이 2(a+3b) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $16(a+3b)$ (2) $a \geq 8$**

그림은 밑변의 길이와 높이가 각각 4, $a+3b$인 합동인 직각삼각형 4개와 $a+3b$를 한 변의 길이로 하는 직사각형 1개를 이용하여 만든 삼각형이다. 물음에 답하시오.

(1) 전체 삼각형의 넓이를 $S$라고 할 때, $S$를 $a$, $b$를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) $a:b=2:3$이고 넓이 $S$가 704 이상일 때, $a$의 값의 범위를 구하시오.




1. (1) 직사각형의 가로는 $4+4=8$, 큰 삼각형의 밑변은 $4+8+4=16$
2. 높이는 $(a+3b)+(a+3b)=2(a+3b)$
3. $S=\frac{1}{2}\times 16\times 2(a+3b)=16(a+3b)$
4. (2) $b=\frac{3}{2}a$이므로 $a+3b=\frac{11}{2}a$, $S=88a$
5. $88a \geq 704$ $\therefore a \geq 8$

답 (1) $16(a+3b)$ (2) $a \geq 8$

**6** 일차부등식의 활용 · (총비용) ≤ 400 × (장수) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

증명사진 6장을 뽑는 데 드는 비용은 4000원이고, 6장을 초과하면 한 장당 200원씩 추가된다고 한다. 증명사진 한 장당 평균 가격이 400원 이하가 되게 하려면 증명사진을 최소 몇 장 뽑아야 하는가?

① 10장 ② 11장 ③ 12장 ④ 13장 ⑤ 14장

1. $x$장($x>6$)을 뽑으면 비용은 $4000+200(x-6)$원
2. $\frac{4000+200(x-6)}{x} \leq 400$
3. $200x+2800 \leq 400x$
4. $200x \geq 2800$, $x \geq 14$ ⟶ 최소 14장

답 ⑤

**7** 일차부등식의 활용 · (판매가) − (원가) ≥ (원가)×0.3 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 5만원 이상**

어느 쇼핑센터 청바지매장에서 청바지의 정가를 원가에 50%의 이익을 붙여서 정하였다. 정가에서 1만 원을 할인하여 팔아 원가의 30% 이상의 이익을 얻으려고 할 때, 원가는 최소한 몇 원 이상이어야 하는지 구하시오.

1. 원가를 $x$원이라 하면 정가는 $1.5x$원
2. 판매가 $1.5x - 10000$원
3. $1.5x - 10000 - x \geq 0.3x$
4. $0.2x \geq 10000,\ x \geq 50000 \longrightarrow$ 5만 원 이상

답 5만원 이상

**8** 일차부등식의 활용 · (몸무게) + (상자 무게) ≤ 1000 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

몸무게가 65kg인 A학생이 최대 적재 중량이 1000kg인 승강기에 20kg짜리 상자를 몇 개 싣고 타려고 한다. 최대로 실을 수 있는 상자의 개수는?

① 45개 ② 46개 ③ 47개 ④ 48개 ⑤ 49개

1. 상자를 $x$개 싣는다고 하면 $65 + 20x \leq 1000$
2. $20x \leq 935$
3. $x \leq 46.75$
4. $\therefore$ 최대 46개

답 ②

**9** 거리·속력·시간, 농도 · 두 방법의 시간 차 ≥ 21분 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 2시간**

샛별이는 걸어서 학교에 가려고 한다. 집에서 출발하여 학교에 도착하기까지 처음 2km는 시속 5km로 걷고 나머지 거리는 시속 8km로 걸으면 처음 3km를 시속 4km로 걷고 나머지 거리를 시속 6km로 걸을 때보다 21분 이상 단축된다고 하자. 집에서 학교까지 시속 3km로 일정하게 걸으면 최소 몇 시간이 걸리는가?

1. 거리를 $x$km라 하면 방법 1: $\frac{2}{5}+\frac{x-2}{8}$, 방법 2: $\frac{3}{4}+\frac{x-3}{6}$
2. $\left(\frac{3}{4}+\frac{x-3}{6}\right)-\left(\frac{2}{5}+\frac{x-2}{8}\right)\geq\frac{21}{60}$
3. 정리하면 $\frac{1}{10}+\frac{x}{24}\geq\frac{7}{20}$, $\frac{x}{24}\geq\frac{1}{4}$, $x\geq 6$
4. 시속 3km로 걸으면 $\frac{x}{3}\geq 2 \longrightarrow$ 최소 2시간

답 2시간

**10** 거리·속력·시간, 농도 · 두 사람의 이동 거리 차 ≤ 80 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 13분 후**

형과 동생이 집에서 출발하여 2km 떨어진 놀이공원에 가려고 한다. 동생은 먼저 출발하여 분속 40m로 걸어가고, 형은 동생이 출발한 지 15분 후에 출발하여 분속 80m로 동생을 따라가려고 한다. 동생과 형 사이의 거리가 처음으로 80m 이하가 되는 것은 형이 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

1. 형이 출발한 지 $x$분 후 동생: $40(15+x)$m, 형: $80x$m
2. $40(15+x)-80x\leq 80$
3. $600-40x\leq 80$, $40x\geq 520$
4. $x\geq 13 \longrightarrow$ 형이 출발한 지 13분 후

답 13분 후

**11** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 기울기가 같아도 두 직선이 일치할 수 있다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

미지수가 2개인 일차방정식, 연립방정식의 해와 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일차방정식의 해는 일차방정식의 그래프 위의 모든 점의 좌표이다. ② 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표는 두 일차방정식의 공통의 해이다. ③ 연립방정식에서 각 일차방정식의 그래프인 두 직선이 한 점에서 만나면 연립방정식의 해는 그 교점의 좌표 하나뿐이다. ④ 연립방정식에서 각 일차방정식의 그래프인 두 직선의 기울기가 같으면 연립방정식의 해는 없다. ⑤ 연립방정식에서 각 일차방정식의 그래프인 두 직선이 일치하면 연립방정식의 해는 무수히 많다.

1. ①, ②, ③, ⑤는 옳은 설명이다.
2. ④ 기울기가 같고 $y$절편이 다르면 평행하여 해가 없지만
3. 기울기와 $y$절편이 모두 같으면 일치하여 해가 무수히 많다.
4. ∴ 옳지 않은 것은 ④

답 ④

**12** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 계수를 정수로 고친 뒤 대입법 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x-0.3y=0.6 \\ \dfrac{x-y}{3}+1=\dfrac{y}{3} \end{cases}$ 을 풀면?

① $x=12, y=6$ ② $x=21, y=6$ ③ $x=21, y=12$ ④ $x=-12, y=21$ ⑤ $x=-12, y=-6$

1. 첫째 식 $\times 10$: $2x-3y=6$
2. 둘째 식 $\times 3$: $x-y+3=y,\ x=2y-3$
3. 대입하면 $4y-6-3y=6,\ y=12$
4. $x=2\times 12-3=21$ ∴ $x=21, y=12$

답 ③

**13** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · x=2, y=−2를 대입해 등식이 성립하는지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

다음에서 순서쌍 $(2,-2)$를 해로 갖는 일차방정식을 찾으면?

① $-x+2y=3$ ② $3x+2y=2$ ③ $x=2y+3$ ④ $-2x+y-4=0$ ⑤ $3x-y=2x+y$

1. ① $-2-4=-6\neq 3$
2. ② $6-4=2$ (성립)
3. ③ $2\neq -4+3=-1$, ④ $-4-2-4\neq 0$
4. ⑤ $6+2=8$, $4-2=2$이므로 성립하지 않음 $\therefore$ ②

답 ②

**14** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 괄호 안 연산부터 정의대로 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 −21**

두 다항식 $A, B$에 대하여 연산 $\triangle$와 $\triangledown$를 각각 $A\triangle B=3A-2B$, $A\triangledown B=B-2A$로 정의한다. $p=2x^2-3x+4$, $q=5x^2+3x-3$에 대하여 $2q\triangledown(p\triangle q)=ax^2+bx+c$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

1. $p\triangle q=3p-2q=6x^2-9x+12-10x^2-6x+6=-4x^2-15x+18$
2. $2q\triangledown(p\triangle q)=(p\triangle q)-2\times 2q$
3. $=-4x^2-15x+18-(20x^2+12x-12)$
4. $=-24x^2-27x+30$
5. $\therefore a+b+c=-24-27+30=-21$

답 −21

**15** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · x=2k, y=5k로 놓고 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

$x:y=2:5$일 때, $\dfrac{x+y}{7}-\dfrac{x-y}{3}$를 $y$의 식으로 나타내면?

① $\dfrac{2}{5}y$ ② $\dfrac{4}{5}y$ ③ $\dfrac{5}{6}y$ ④ $\dfrac{6}{7}y$ ⑤ $\dfrac{7}{8}y$

1. $x=2k, y=5k\ (k\neq 0)$로 놓는다.
2. $\dfrac{7k}{7}-\dfrac{-3k}{3}=k+k=2k$
3. $k=\dfrac{y}{5}$이므로 $2k=\dfrac{2}{5}y$

답 ①

**16** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 세로 = 넓이 ÷ 가로, 밑넓이 = 부피 ÷ 높이 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $5x+2y^2$

다음 조건을 만족하는 다항식 $A$, $B$에 대하여, 식 $2A+B$를 $x$, $y$에 대한 식으로 나타내는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

〈 조 건 〉

ㅇ 가로의 길이가 $4x$인 직사각형의 넓이가 $4x^2+8xy^2$일 때, 세로의 길이 $A$

ㅇ 높이가 $3xy$이고, 부피가 $9x^2y-6xy^3$인 직육면체의 밑넓이 $B$

1. $A=(4x^2+8xy^2)\div 4x=x+2y^2$
2. $B=(9x^2y-6xy^3)\div 3xy=3x-2y^2$
3. $2A+B=2x+4y^2+3x-2y^2$
4. $=5x+2y^2$

답 $5x+2y^2$

**17** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 1 − (모두 여학생일 확률) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** ③

2학년 영화감상반 동아리에는 남학생 11명과 여학생이 10명이 있다. 이 중에서 대표 2명을 뽑을 때, 2명의 대표 중 적어도 한 명은 남학생이 될 확률은?

① $\frac{11}{21}$ ② $\frac{10}{21}$ ③ $\frac{11}{14}$ ④ $\frac{3}{14}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

1. 21명 중 대표 2명을 뽑는 경우: $\frac{21\times 20}{2}=210$(가지)
2. 2명 모두 여학생인 경우: $\frac{10\times 9}{2}=45$(가지)
3. 모두 여학생일 확률: $\frac{45}{210}=\frac{3}{14}$
4. $\therefore 1-\frac{3}{14}=\frac{11}{14}$

답 ③

**18** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · m, n의 홀짝 4가지 경우로 나눈다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $12a+4b+2$

$m$, $n$, $a$, $b$가 자연수일 때,

$$\frac{(-1)^m(5a+3b-2)-(-1)^{n+2}(7a+b+4)}{2\times(-1)^{m+n}}$$

를 간단히 계산한 결과 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $X=5a+3b-2$, $Y=7a+b+4$ $(X,Y>0)$, $(-1)^{n+2}=(-1)^n$
2. 분자, 분모를 $(-1)^{m+n}$으로 나누면 (준식)$=\dfrac{(-1)^nX-(-1)^mY}{2}$
3. $n$ 짝수, $m$ 홀수일 때 최대 $\dfrac{X+Y}{2}$
4. $n$ 홀수, $m$ 짝수일 때 최소 $-\dfrac{X+Y}{2}$
5. 차: $X+Y=12a+4b+2$

답 $12a+4b+2$

**19** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 나눗셈은 역수의 곱셈으로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $27x+4y+1$

다음을 계산하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $x\neq0$)

〈 조 건 〉

$$(5x^2+xy)\div\frac{1}{6}x+(9x^2y+6xy^2-3xy)\div(-3xy)$$

1. $(5x^2+xy)\times\dfrac{6}{x}=30x+6y$
2. $(9x^2y+6xy^2-3xy)\div(-3xy)=-3x-2y+1$
3. (준식)$=30x+6y-3x-2y+1$
4. $=27x+4y+1$

답 $27x+4y+1$

**20** 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 해를 대입해 k를 구한 뒤 자연수 해 나열 · 5.00점 (추정) · 난이도 상

**정답** $(1,9)$, $(2,7)$, $(3,5)$, $(4,3)$, $(5,1)$

일차방정식 $-3x+5y=k$가 $x=3$, $y=4$를 해로 가진다. $x$, $y$가 자연수일 때, 일차방정식 $2x+y=k$의 해를 모두 구하시오. (단, $k$는 상수)

1. $x=3, y=4$를 대입: $-9+20=k$, $k=11$
2. $2x+y=11$에서 $y=11-2x$
3. $y>0$이므로 $x<5.5$, $x=1,2,3,4,5$
4. $\therefore (1,9),(2,7),(3,5),(4,3),(5,1)$

답 $(1,9)$, $(2,7)$, $(3,5)$, $(4,3)$, $(5,1)$